Palantir × Spaceport_SK — Research a Pitch Plán

> Pracovný dokument k prihláške do 5. ročníka inkubačného programu **Spaceport_SK** (2026), spravovaného Slovenskou vesmírnou kanceláriou (SARIO) v spolupráci s MŠVVaM SR.

---

1. Executive Summary

Palantir je open-source **Ground Segment as a Service (GSaaS) Digital Twin** — most medzi astrodynamickou simuláciou (Orekit/SGP4) a operačným mission control systémom (Yamcs) cez štandardný protokol CCSDS 133.0-B-1. V čase podania prihlášky mám **funkčný prototyp s obojsmerným TM/TC linkom, Docker Compose stackom a plnou XTCE decoding pipeline** — teda presne to, čo Spaceport_SK od účastníka očakáva („dobrý nápad stačí, ale prototyp je plus").

Pre 6-mesačný program mám pripravený **pedagogicky štruktúrovaný backlog** (`FEATURE-v2-ext.md`) 13 ticketov (PAL-101 až PAL-504) pokrývajúcich HMI, flight dynamics, multi-payload XTCE, Yamcs Java pluginy, HPC conjunction assessment a ML anomaly detection — čo dokazuje schopnosť škálovať projekt cez integráciu študentských tímov (kandidáti sú z technických vysokých škôl, čo program explicitne podporuje).

Cieľ účasti: Validácia produktu, prepojenie na slovenský space ekosystém, príprava na **ESA BIC Slovakia** (program to explicitne menuje ako validačnú cestu pred BIC vstupom), prístup k Advisory Boardu (ESA, EUSPA, YESS, Satlantis) a finančná cena z Demo Day (29. 9. 2026).

---

2. Spaceport_SK — čo potrebujeme vedieť pre prihlášku

Program v kocke

Atribút	Hodnota
Gestor	Slovak Space Office @ SARIO + MŠVVaM SR
Formát	Hybridný inkubátor (mentoring + online workshopy)
Dĺžka	Apríl – september 2026 (6 mesiacov, 3 fázy)
Cieľová skupina	Early-stage startupy, **študentské tímy** (technické/vedecké/biznis odbory), jednotlivci s nápadom alebo prototypom
Výstup	Demo Day s pitchami pred expertnou porotou, finančné ceny, pipeline do ESA BIC

Kľúčové dátumy

Dátum	Míľnik
20. 4. 2026	**Deadline prihlášok** (spaceoffice@sario.sk)
28. 4. 2026	Kick-off
Apríl – máj	Fáza 1: Validácia (Business Canvas, technology validation, go-to-market)
Jún	Fáza 2: Investment Readiness (pitch deck, VC Q&A, ESA BIC overview)
September	Fáza 3: Finalizácia + Final Advisory Board review
29. 9. 2026	**Demo Day** (súťaž o ceny pred porotou)

Prihláška vyžaduje

1. **Téma projektu**
2. **Zloženie tímu**
3. **Stručný popis projektu**

Čo program dáva účastníkom

- Mentoring od skúsených profesionálov zo space sektora
- Prístup do slovenského space ekosystému (firmy, výskum, investori)
- Medzinárodný feedback cez Advisory Board (ESA, EUSPA, YESS, Satlantis)
- **Príprava na ESA BIC Slovakia** (oficiálna „validácia pred vstupom")
- Finančná cena pre víťazov Demo Day

Focus areas programu (kde sa Palantir hodí)

Program explicitne menuje nasledovné priority — **tučne** sú tie, kde Palantir priamo sedí:

- **Satelitné operácie a diaľkový prieskum Zeme ← direct fit**
- Earth observation a environmentálny monitoring
- AI a machine vision aplikácie ← *adjacent (roadmap)*
- **Využitie satelitných dát a downstream služby ← direct fit (GSaaS)**
- Heat shield technológie
- **Monitorovanie a mitigácia vesmírneho odpadu ← adjacent (PAL-501/502 collision avoidance)**
- Propulzné systémy pre small-sate
- **Autonómne systémy ← adjacent (automated COLA loop)**
- Geoinformačné riešenia

Bývalí víťazi — signál toho, čo porota oceňuje

Ročník	Víťaz	Téma
2025 (R4)	**Aerostacks**	Predikcia lavín cez remote sensing + AI
2024 (R3)	**Datafrost Space**	Marketplace pre satellite data users ↔ providers
2023 (R2)	**Straton**	Autonómny glider pre recovery stratosférických prób
2022 (R1)	**SpaceScavengers**	Multi-agent systémy pre správu space debris

Vzor: porota oceňuje riešenia, ktoré (a) majú zrozumiteľný commercial use case, (b) využívajú moderný stack (AI, data platformy), (c) riešia reálny problém viditeľný z vesmíru alebo smerom k vesmíru. **Palantir sa do tejto trajektórie elegantne zaraďuje ako „open-source ground segment pre NewSpace mega-konstelácie".**

---

3. Prečo Palantir patrí do Spaceport_SK

Strategic fit

1. **Má prototyp, nie iba slide deck.** Program to neočakáva ako podmienku — ale je to diferenciátor. Demo s reálnym telemetry streamom za 60 sekúnd je silnejšie ako akýkoľvek pitch.
2. **Adresuje reálnu komerčnú medzeru.** Legacy ground segment (SCOS-2000, EPOCH) je proprietárny a drahý; Yamcs sám o sebe je len core — Palantir pridáva physics-driven digital twin vrstvu a GSaaS-ready deployment model.
3. **Mega-konstelácie = data deluge problem.** Java 21 prináša dve nezávislé osi škálovania pre Palantir: Virtual Threads pre tisíce súbežných blocking I/O operácií (per-satellite UDP downlinks, per-satellite TC listeners) a multi-core platform-thread CPU parallelism pre SGP4/SDP4 propagáciu (CPU-bound). Kombinácia oboch podporuje projektované škálovanie k ~10 000 satelitom na jednom COTS 16-core serveri — predmet empirického benchmarkingu v rámci Feature B roadmapy. Toto je priamo **killer feature B** z `FEATURES_v2.md`.
4. **Cesta k ESA BIC je explicitná.** Program sa sám označuje ako „validácia pred ESA BIC". Palantir je presne profil projektu pre BIC (technický base + komercializačný potenciál v GSaaS).
5. **Student-ready scale-up plán.** 13-ticket backlog v `FEATURE-v2-ext.md` dokazuje, že projekt vie absorbovať študentské/juniorské zdroje a generovať deployable artefakty — to je presne typ škálovania, na ktoré Spaceport_SK pozerá.

Odlíšenie od predchádzajúcich víťazov

- Datafrost Space rieši **marketplace** pre satellite dáta → Palantir rieši **infraštruktúru**, ktorá tie dáta spracuje a distribuuje do mission control.

- SpaceScavengers rieši **debris management** na úrovni agentov → Palantir poskytuje **ground segment**, kde takéto agenty bežia, vrátane XTCE command definície pre `FIRE_THRUSTER` (PAL-502).
- Palantir nekonkuruje — **komplementuje** existujúce víťazné projekty ako ground infrastructure layer.

---

4. Čo už mám ako prototyp (DEMO-ready stav)

Všetko beží v jednom `docker compose up --build`. To je **kľúčová vec pre pitch** — audit mentorov musí vedieť spustiť demo lokálne do 5 minút.

Implementované (verifikované na master branche)

Physics & Orbital Mechanics

- **Orekit 12.2 SGP4/SDP4 propagátor** s real-time loadingom `orekit-data.zip` (leap seconds, EOP, planetárne efemeridy).
- **Transformácia súradníc** TEME → ITRF → WGS84 geodetic cez `OneAxisEllipsoid` a IERS-2010 konvencie.
- **Hot-swap TLE cez REST API** (`POST /api/orbit/tle`) s `AtomicReference<TLEPropagator>` — zero-downtime výmena propagátora.
- Default ISS TLE sa načíta pri štarte → telemetry tečie okamžite po boote, žiadne manuálne kroky.

CCSDS Downlink (TM)

- **Plná CCSDS 133.0-B-1 Space Packet implementácia** na úrovni `ByteBuffer` (6 B primary header + 12 B payload).
- APID 100, 14-bit sequence counter s `AtomicInteger`, standalone grouping flags.
- **IEEE 754 big-endian float encoding** pre lat/lon/alt (3 × 4 B).
- **UDP transport** na port 10000 (simuluje S-Band downlink).
- **DEBUG-level hex dump logging** vysielaných paketov (recent commit c5729b1).

Yamcs Mission Control (Docker)

- Custom Yamcs 5.12.2 image (`yamcs/example-simulation` base) s inštanciou `palantir`.
- `UdpTmDataLink` na port 10000 s `GenericPacketPreprocessor` (local generation time, no CRC).
- **XTCE Mission Database** (`mdb/palantir.xml`):
  - Abstraktný `CCSDS_Packet_Base` container (6 B header).
  - `Palantir_Nav_Packet` (APID=100 restriction, 3 × IEEE 754 float).
  - `CommandMetaData` s PING (0x01) a REBOOT_OBC (0x02) ako uint8 opcode.
- **Realtime processor** s `StreamTmPacketProvider` + `StreamTcCommandReleaser` + `StreamParameterProvider`.

- **Archive services** (`XtceTmRecorder` , `ParameterRecorder` , `CommandHistoryRecorder`) s perzistentným Docker volume (`palantir_yamcs_data`).
- Web UI na porte 8090, CORS enabled.

Telecommand Uplink (TC) — bidirekčný loop

- `UdpTcDataLink` v Yamcs posiela TC pakety na `palantir-core:10001` cez Docker DNS.
- `UdpCommandReceiver` v Spring Boot počúva na UDP 10001 v Java 21 Virtual Thread executori.
- **Opcode dispatch:** 0x01=PING, 0x02=REBOOT_OBC, 0x03=SET_TRANSMIT_POWER (posledný zatiaľ iba v kóde, nie v XTCE).
- Operátor klikne tlačidlo vo Yamcs web UI → paket doletí do Spring Boot cez 2 hop-y za <10 ms.
- **Design note — asymetrický CCSDS framing:** TM downlink je plne CCSDS 133.0-B-1 compliant (Primary Header, APID 100, IEEE 754 big-endian payload). TC uplink je zámerne minimalistický 1-byte opcode protokol cez UDP — XTCE `CommandContainer` definuje iba uint8 `OpCode` argument bez CCSDS Primary Header inheritance, takže Yamcs `StreamTcCommandReleaser` emituje presne 1 byte a Spring Boot ho číta ako `data[0]` . Full CCSDS TC Space Packet framing (Primary Header + APID 101 + Seq Flags + dedicated `CcsdsTelecommandParser` v Spring Boot) je explicitne Phase 3b roadmap item — nie bug, ale deliberate PoC scope decision pre zrýchlenie bidirekčného loop-u.

Engineering Quality

- **Java 21** s `spring.threads.virtual.enabled=true` (Project Loom).
- **Dockerfile multi-stage** (Maven + JDK build → JRE runtime).
- `depends_on: service_started` (nie `service_healthy`) — premyslené riešenie DNS race condition medzi Yamcs UdpTcDataLink initom a palantir-core join do Docker siete.
- **JUnit 5 + Mockito test suite** (6 testov: `@WebMvcTest` pre controller, `@SpringBootTest` pre propagation service, plus integration test pre full context load).
- **JaCoCo coverage reporting** (`target/site/jacoco/index.html`).
- **Kompletná dokumentácia**: README.md, ARCHITECTURE.md, FEATURES.md, FLOW.md (byte-by-byte walkthrough CCSDS encodingu), FEATURES_v2.md (killer features), FEATURE-v2-ext.md (student backlog).
- **Javadoc naprieč hlavnými triedami** (recent commit 4f9d189).

Čo to všetko znamená pre pitch

Prototype je **reference implementation**, nie akademický skript. Compiluje sa, behá, má baseline test suite, je dokumentovaný, a používa real-world protokol (CCSDS 133.0-B-1) a real-world open-source mission control systém (Yamcs — používaný vybranými ESA small-sat programmes, napr. SmallGEO, a viacerými commercial NewSpace operátormi). To je presne to, čo porota potrebuje vidieť v prvých 60 sekundách.

5. Plány a roadmap (to, čo by mal program zafinancovať/zmentorovať)

Phase 3b — Advanced Telecommanding (už v `FEATURES.md`)

- **CCSDS Telecommand Parser** s plnou validáciou hlavičky (APID, Sequence Flags).
- `CommandExecutorService` — decoupling opcode dispatchu od UDP receiveru.
- **Doplnenie XTCE commandov** (SET_TRANSMIT_POWER, nové operation commandy).
- **Fyzikálna reakcia na TC:**
  - `THRUST_MANEUVER` → dynamicky modifikuje propagátor (delta-V aplikované na SpacecraftState).
  - `CHAOS_MONKEY` fault injection → simulovaný výpadok subsystému (battery voltage → 0 V).

Killer Features z `FEATURES_v2.md`

1. **Feature A — Predictive Orbital Shadowing (Model Residual Fault Detection).** Orekit engine beží paralelne s live telemetry — ideálny orbit state sa predpočítava, Yamcs porovnáva Δ medzi simulovanou a prijatou pozíciou, a `ParameterAlarm` trigger-uje pri prekročení threshold (typicky nadmerný drag residual, neočakávaný manéver, alebo katastrofálny orbit decay). Aplikácia štandardného digital twin residual-based fault detection pattern-u na orbit subsystém — prvý open-source GSaaS, ktorý to má priamo zadrôtované do Yamcs `ParameterAlarm` pipeline. Scope: orbit dynamics, nie attitude/power/thermal (tie sú v Epic 3-4 backlogu).
2. **Feature B — Multi-Axis Scaling.** Java 21 umožňuje kombinovať dve ortogonálne scaling stratégie: Virtual Threads pre tisíce súbežných per-satellite blocking I/O loopov (UDP sockets, REST listeners) a multi-core platform-thread paralelizmus pre CPU-bound SGP4/SDP4 propagation. Cieľ: projektované škálovanie k ~10 000 satelitom na jednom 16-core COTS serveri, verifikované empirickým benchmarkingom. Priama odpoveď na data deluge mega-konstelácií bez nutnosti horizontálneho scale-out-u v prvej fáze.
3. **Feature C — Closed-Loop Command Verification.** Bidirekčný ACK handshake: command NIE JE v MDB označený ako `COMPLETED`, kým nepríde potvrdzujúci telemetry paket z OBC, validovaný cez XTCE `ManualVerifier` + `TransmissionConstraint` gate. Eliminuje „blind commanding" — povinný pattern pre ESA inštitucionálny provoz a pre safety-critical COLA operations. Ako budúci follow-up (long-term backlog) plánovaná CCSDS SDLS HMAC-SHA256 autentifikácia TC paketov pre full cyber-resilience.

Študentský scale-up (z `FEATURE-v2-ext.md`)

6-mesačný programme, 2 študenti, 13 ticketov, výsledkom portfólio deployable artefaktov:

Epic	Tickety	Doména
1 — HMI	PAL-101, PAL-102	CesiumJS 3D globe, WebSocket telemetry, TC control panel

2 — Flight Dynamics	PAL-201, PAL-202	Python pandas/matplotlib pipeline, AOS/LOS pass predictions
3 — Multi-Payload XTCE	PAL-301, PAL-302	APID 200 extension pattern, multi-stream archive validation
4 — Yamcs Plugins	PAL-401, PAL-402, PAL-403	Java custom algorithms (quaternion→Euler), payload simulator microservice, Testcontainers stress test
5 — HPC + AI	PAL-501, PAL-502, PAL-503, PAL-504	Orekit Monte Carlo conjunction assessment, automated collision avoidance TC loop, synthetic anomaly dataset, PyTorch autoencoder + ONNX export

Prečo to je pre Spaceport_SK dôležité: program cieli aj na **študentské tímy** — a ja mám pripravený backlog, do ktorého viem okamžite zapojiť 2 študentov. Projekt som prezentoval začiatkom apríla 2026 na **Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici** a aktuálne čakám na odpoveď, či sa do integrácie študenti zapoja. To je unikátny škálovací plán, ktorý iní účastníci pravdepodobne nemajú.

Dlhodobé (Backlog)

- Ground station visibility (AOS/LOS pre ESTEC, Kiruna, alebo hypoteticky slovenská GS).
- CCSDS SDLS — HMAC autentifikácia TC paketov (bezpečnosť pre inštitucionálny operation).
- Kubernetes Helm chart pre horizontálne škálovanie telemetry processora.
- Cloud-native deployment na AWS Ground Station alebo Azure Space.

Konkrétny cieľ pre Demo Day 2026: Automated Collision Avoidance Bundle

> *Doplnené 2026-04-11 po scope diskusii pre solo vs. team execution.*

Target deliverable: kompletný, end-to-end Automated Collision Avoidance (COLA) flow bežiaci lokálne na vlastnom PC cez `docker compose up`, pripravený pre live demo na Demo Day (29. 9. 2026). To je moment, ktorý má porotu zapamätať — a zároveň priama odpoveď na programový focus area „*Monitorovanie a mitigácia vesmírneho odpadu*".

Čo do balíka patrí (tri kusy bundle-nuté ako JEDEN demo package, nie tri nezávislé features):

1. **PAL-501 — HPC Conjunction Assessment & Monte Carlo Pc** (backlog estimate 100 h) Standalone Maven projekt s Orekit 12.2, ingestuje CelesTrak GP catalog (~500 objektov v local validation móde), screeninguje minimum distance cez 7-dňové propagation window, Monte Carlo Pc estimation, output JSON report + top-10 conjunctions posted do Yamcs event logu cez REST API.
2. **PAL-502 — Automated Collision Avoidance Telecommanding** (backlog estimate 80 h) `FIRE_THRUSTER` XTCE MetaCommand s `TransmissionConstraint` + `ManualVerifier` (command čaká na operator APPROVE), Python script polluje Yamcs events, detekuje Pc > 10^{-4}, queue-uje thruster command s vypočítaným delta-V. Safety gate: operator musí ručne approvnúť cez Yamcs UI, inak sa command nikdy nereleasne.

3. **Phase 3b `THRUST_MANEUVER` physics reaction** (odhad ~15–25 h navyše nad backlog) *Tento kus v backlogu `FEATURE-v2-ext.md` explicitne chýba, ale je kritický pre demo narrative.* V `OrbitPropagationService` je nutné zareagovať na opcode 0x04 (FIRE_THRUSTER): aplikovať delta-V na aktuálny `SpacecraftState`, vytvoriť nový `TLEPropagator`, atomicky ho swapnúť cez existujúci `AtomicReference<TLEPropagator>` pattern. Výsledok: v Yamcs UI vidno, ako sa orbita **viditeľne mení v reálnom čase** po kliknutí APPROVE.

Prečo ten tretí kus je nevynechateľný: PAL-501 + PAL-502 v originálnom znení končia pri „command reaches `SENT` status" — teda Spring Boot paket dostane, zaloguje opcode, a nič ďalšie sa nestane. To je technicky správny closed-loop, ale vizuálne je to len riadok v logu. Pridanie physics reaction transformuje demo z „impressive plumbing" na **„operator práve zachránil satelit pred zrážkou s debris"** — a to je ten emocionálny moment, ktorý porota Demo Day zapamätá a spája si ho s konkrétnym menom projektu.

Effort budget:

Komponent	Backlog estimate	Solo realistic	Poznámka
PAL-501	100 h	60–80 h	Backlog predpokladá študenta; senior solo je rýchlejší
PAL-502	80 h	40–60 h	Backlog predpokladá študenta
Phase 3b physics wiring	—	15–25 h	Nie je v backlogu; kritické pre demo narrative
Polish + integration + rehearsal	—	20–30 h	Demo video, dokumentácia, dry runs
Total (solo)	**180 h**	**135–195 h**	

Timeline reality check (2026-04-11 → 2026-09-29 ≈ 24 týždňov):

Týždenný budget	Zhodnotenie
> 15 h/týždeň solo	Bezpečná rezerva, zvládne aj plný rigor (N=10 000 Monte Carlo, full test coverage)
~10 h/týždeň solo	Na hrane, nutné descope rigoru (viď nižšie)
5–8 h/týždeň solo	**UMB študenti nie sú nice-to-have, sú blocker**; bez nich sa demo nestíha
S 2 UMB študentmi v pair-programming režime na PAL-501	Pohodový timeline; ja sa sústredím na PAL-502 + Phase 3b wiring + polish

Team status (k 2026-04-11): prezentácia projektu na UMB v Banskej Bystrici prebehla začiatkom apríla 2026. Čaká sa na odpoveď od študentov o potenciálnom zapojení. **Demo target platí bez ohľadu na výsledok** — ak UMB nevyjde, realizácia pokračuje solo s agresívnym descopom.

Descope stratégia pre solo scenár (ak UMB nevyjde):

Kľúčový princíp — **descopovať rigor, nie features**. Demo narrative musí zostať intaktný.

- Monte Carlo `N = 1 000` samples miesto `10 000` (ušetrí ~15–20 h výpočtu aj debug času; presnosť Pc stačí pre demo, nie pre papers)
- `--catalog-limit=500` natrvalo, nie ako CLI flag. Skip HPC/Slurm deployment úplne (ušetrí ~25–30 h infra práce)
- 80 % test coverage ako aspirácia, nie acceptance gate (ušetrí ~10 h)
- Skip PAL-502 HMI integrácie (PAL-102 extension) — použiť built-in Yamcs commanding UI na APPROVE/REJECT tlačidlá (ušetrí ~5 h)
- **NESKIPOVAŤ za žiadnu cenu:** Phase 3b physics reaction. To je nonnegotiable pre demo narrative — bez nej padá celý emocionálny payoff.

Risk-ordered sprint plán (solo scenár):

Sprint	Obdobie	Ciele
1	apríl – máj	PAL-501 Maven scaffold, CelesTrak GP CSV parser, `--catalog-limit=10` first run validuje data flow
2	máj – jún	PAL-501 screening pass (TLE → TLE distance cez 7-day window), Monte Carlo (N=1000), local `--catalog-limit=500` completes < 10 min
3	jún – júl	PAL-501 Yamcs event posting cez REST, `conjunction_report.json` kompletný, PAL-502 XTCE `FIRE_THRUSTER` + `ManualVerifier`
4	júl – august	PAL-502 Python COLA script, E2E test so syntetickým conjunction eventom, operator approval flow cez Yamcs UI
5	august	**Phase 3b** `THRUST_MANEUVER` **wiring** v `OrbitPropagationService`, delta-V applied to `SpacecraftState`, atomic propagator swap, verification že orbita sa viditeľne mení v Yamcs UI po APPROVE
6	september	Polish, integration testing, backup 60 s demo video, Demo Day rehearsal, final Advisory Board feedback

Critical gate po Sprinte 5: pred začiatkom septembra musí end-to-end demo fungovať na čistom `docker compose up` z `master` brancha. Žiadne „len u mňa to ide" shortcuts, žiadne manuálne kroky mimo `docker compose up` + curl. Ak gate padne, celý september je buffer na fix + rehearsal.

6. Komercializačný potenciál (pre Fázu 1 a 2 programu)

Problem Statement

Legacy ground segment (SCOS-2000, EPOCH, open-source OpenC3) buď stojí státisíce € za seat, alebo neriešia mega-konstelácie (10 000+ satov) ani predictive maintenance. NewSpace operátori potrebujú lacný, cloud-native, škálovateľný GSaaS — a akademické riešenia im ho nedávajú.

Target Customers

1. **NewSpace operátori small-sat konstelácií** — potrebujú rýchly, škálovateľný ground segment bez CapEx na SCOS-2000.
2. **ESA BIC inkubátorové firmy** — potrebujú reference platform pre ich payload projekty (napr. SatelliteVu, ICEYE scale-up).
3. **Národné vesmírne agentúry malých krajín** — Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko: potrebujú ground segment, ale nemajú rozpočet na ESA-tier systémy.
4. **Defence primes / SSA operátori** — COLA loop, conjunction assessment, fault injection sú priamo defence-relevant.

Revenue Model Scenariá

- **Open-core SaaS:** core je open-source, plugins a enterprise podpora sú komerčné (model Red Hat / Grafana Labs).
- **GSaaS per-satellite licencovanie** ($/sat/mesiac) cez cloud hosting.
- **Consulting + integrácia** pre inštitucionálnych zákazníkov (SARIO/MOD/Ministerstvo obrany).
- **ESA BIC startup runway** — ~50 000 € direct financial support (grant alebo zero-interest loan podľa konkrétneho BIC) + significant in-kind services (technical support, facility access, mentoring, IPR advice). Exact podmienky a čísla pre ESA BIC Slovakia TBD v Fáze 2 programu — nemiešať direct financing s in-kind valuáciou pri investor pitchi.

Differentiators vs. konkurencia

Vlastnosť	Palantir	SCOS-2000	OpenC3	AWS Ground Station
Open source	✅	❌	✅	❌
Cloud-native	✅	❌	⚠️	✅
Physics digital twin	✅	❌	❌	❌
CCSDS 133.0-B-1	✅	✅	✅	✅
XTCE MDB	✅	✅	❌	⚠️
Virtual Thread scaling	✅	❌	❌	❌

ESA ground segment lineage (Yamcs)	✅	✅	❌	❌

(Tabuľka je hrubá — v prípravnej fáze treba overiť presné capabilities konkurencie.)

---

7. Štruktúra krátkej prezentácie (Demo Day + Advisory Board feedback)

Program má dve prezentačné príležitosti:

1. **Kick-off/Advisory Board feedback** (apríl-máj) — 3–5 minútový pitch, technicky detailný.
2. **Demo Day** (29. 9. 2026) — typicky 5–7 minút pre porotu, pitch + live demo.

Návrh 7-slide pitch decku (adaptovateľný na obe situácie)

#	Slide	Čo tam ide	Čas
1	**Hook — problém**	„NewSpace operátori potrebujú ground segment pre 10 000+ satelitov. Legacy systémy stoja milióny. Open-source systémy tam nie sú." Jeden graf rastu mega-konstelácií (Starlink, Kuiper, OneWeb, Guowang).	30s
2	**Riešenie**	„Palantir = open-source GSaaS Digital Twin. Orekit physics + Yamcs mission control + CCSDS 133.0-B-1 cez Virtual Threads." Schéma z `ARCHITECTURE.md` (zjednodušená).	45s
3	**LIVE DEMO**	`docker compose up` → ISS telemetry v Yamcs web UI za 60 s. Swap TLE cez curl → orbita sa mení za sekundu. Klik na PING v Yamcs → paket doletí do Spring Boot logov. **Toto je najsilnejší moment.**	90s
4	**Technická hĺbka**	Tri bullet pointy: (a) CCSDS 133.0-B-1 na úrovni ByteBuffer, (b) TEME→ITRF→WGS84 cez IERS-2010, (c) hot-swap TLE cez `AtomicReference` zero-downtime. Môj cieľ: ukázať, že nie som AI wrapper — viem fyziku aj protokoly.	45s
5	**Differentiators / killer features**	Feature A (Predictive Orbital Shadowing) — jediné true digital twin na trhu; Feature B (Virtual Thread scaling) — 10 000+ satov na jednom serveri; Feature C (Closed-loop command verification) — FinTech-grade reliability.	45s
6	**Komercializácia + tím**	Target customers (NewSpace, ESA BIC, malé agentúry, defence). Revenue model (open-core SaaS, per-sat licensing, ESA BIC runway). Škálovateľnosť cez študentský tím (13 ticketov, 2 juniori, 6 mesiacov).	45s
7	**Ask / Next steps**	Čo chcem z programu: mentoring na go-to-market, prístup k ESA BIC pipeline, Advisory Board feedback na killer features, validácia revenue modelu, náborové kontakty na juniorské tímy.	30s

Celkom: ~5,5 minúty pitch + ~2 minúty live demo = bezpečne v 7-minútovom window.

Čo vyzdvihnúť v 3-vetnej formulácii (pre prihlášku „stručný popis projektu")

> **Palantir** je open-source Ground Segment as a Service Digital Twin — funkčný prototype, ktorý prepája Orekit 12.2 astrodynamickú simuláciu (SGP4/SDP4) s Yamcs mission control cez CCSDS 133.0-B-1 Space Packet protokol, spúšťa sa jedným `docker compose up` a už dnes poskytuje hot-swap TLE propagation cez REST API, CCSDS telemetry downlink s XTCE decoding do Yamcs parametrov, a bidirekčný TM/TC loop. Cieľom je vytvoriť škálovateľnú cloud-native alternatívu k drahým legacy mission control systémom pre NewSpace operátorov small-sat konstelácií — roadmap pre 6-mesačný Spaceport_SK programme zahŕňa tri killer features: predictive orbital fault detection cez model residual analysis, horizontálne škálovanie pre mega-konstelácie kombináciou Java 21 Virtual Threads (concurrent per-satellite I/O) a multi-core platform-thread parallelism (SGP4 CPU compute), a closed-loop command ACK verification cez XTCE `ManualVerifier` safety gate. Konkrétny Demo Day deliverable (29. 9. 2026) je end-to-end Automated Collision Avoidance flow: PAL-501 HPC conjunction assessment proti CelesTrak debris catalogu, PAL-502 `FIRE_THRUSTER` commanding s mandatory operator approval, a Phase 3b physics reaction, kde operator na Yamcs UI vidí viditeľnú zmenu orbity po kliknutí APPROVE.

Čo do „zloženie tímu"

- **Jakub Toth** — solo founder a core engineer. Skúsenosť s Java 21, Spring Boot, distributed systems, CCSDS, Orekit. Sprint plán pre Demo Day target (PAL-501 + PAL-502 + Phase 3b physics reaction) je **viable solo** s descope stratégiou definovanou v sekcii 5; student involvement zrýchľuje timeline a prehlbuje scope, ale nie je blocker.
- **Plánovaný expansion** — aktívne recruitujem student contributors z **UMB Banská Bystrica** (projekt prezentovaný začiatkom apríla 2026, čaká sa na commitment) pre pair-programming na PAL-501 (Epic 5 — HPC Conjunction Assessment). Demo target platí bez ohľadu na výsledok UMB response.
- **Advisory** — hľadám cez program mentorov so space sektora backgroundom (ideálne s Yamcs operation experience alebo ESA BIC relevanciou).

---

8. Riziká a otvorené otázky (na vyriešenie PRED prihláškou)

Riziká

1. **Môžu porotu prekážať „iba" open-source ground segment bez hardware/ payload komponentu?** Predchádzajúci víťazi mali hmatateľné produkty (glider, AI model). Mitigation: silný live demo + číselný commercial angle (GSaaS market size).

2. **Komercializačná dráha nie je celkom jasná.** Open-core SaaS je validný model, ale treba ho oveľa konkrétnejšie rozpracovať pre Fázu 1 (Business Canvas workshop). Potrebujem early validation od 2–3 potenciálnych customerov PRED programom.
3. **Študentský scale-up plán je ambiciózny.** Reálne viem získať 2 študentov za týchto podmienok? Prezentácia na UMB v Banskej Bystrici prebehla začiatkom apríla 2026 — čaká sa na odpoveď od študentov. Solo fallback plán musí zostať viable (viď sekcia 5, podsekcia *Konkrétny cieľ pre Demo Day 2026*).
4. **Tím = solo founder.** Program to neblokuje, ale mentori často pushujú k „co-founder search". Pripraviť odpoveď prečo solo je OK pre tento fázu projektu.
5. **August holiday gap.** Sprint 5 (August) pripadá na tradične dovolenkový mesiac v SR/EÚ. Ak sa UMB študenti zapoja, časť ich kapacity bude nedostupná; aj sám seba treba explicitne brániť proti vynechaniu toho mesiaca. Mitigation: pull-in kritických úloh zo Sprintu 5 do júla (Sprint 4), hard-deadline Phase 3b wiring najneskôr 25. 8.
6. **Sprint 6 (September) nemá reálny buffer.** Demo Day je 29. 9., Advisory Board feedback tiež v septembri. Ak Sprint 5 mešká, september nie je „buffer fáza" — je to jediná integration + rehearsal window. Mitigation: Critical Gate review 1. 9. (end-to-end demo na čistom `docker compose up` z `master` brancha); ak gate padne, aktivovať emergency descope plan.

Otvorené otázky (na doriešenie)

- [ ] Overiť presné ESA BIC Slovakia podmienky a sumy (financial support, equity, deadline).
- [ ] Overiť, či sa programu dá zúčastniť ako individuálny founder s plánom scale-upu (alebo potrebujem co-founder už pri prihláške).
- [ ] Získať 2–3 discovery calls s potenciálnymi zákazníkmi (slovenský satellite startup? Needronix? SpaceScavengers? Datafrost?). Vytvorí to validáciu pre Fázu 1.
- [ ] Založiť public GitHub repository (ak ešte nie je) — bez toho nebude možné v demo ukázať open-source trust factor.
- [ ] Pripraviť 60-sekundové demo video (backup pre prípad, že live demo zlyhá pri sieťových problémoch na Demo Day).
- [ ] Overiť, či formulácia v prihláške má byť v slovenčine alebo angličtine (program má medzinárodných mentorov — pravdepodobne SK prvky + EN pitch deck).
- [ ] Sledovať spätnú väzbu z UMB ohľadom zapojenia študentov do `FEATURE-v2-ext.md` ticketov (prioritne PAL-501 pair-programming).

---

9. Action Items — čo urobiť pred 20. aprílom 2026

Must-have (pred deadline)

1. **Finalizovať pitch draft** — jeden odsek (prihláška) + 7-slide deck (Demo Day ready-ish).
2. **Definovať tému projektu** — navrhovaná formulácia: *„Palantir: Open-Source GSaaS Digital Twin pre NewSpace Mega-Konstelácie*".

3. **Stručný popis projektu** — použiť 3-vetnú formuláciu z sekcie 7.
4. **Zloženie tímu** — pravdepodobne solo founder + plán expansion.
5. **Poslať prihlášku** na spaceoffice@sario.sk s predmetom napr. *„Spaceport_SK Application 2026 — Palantir Digital Twin"*.

Nice-to-have (zvýši šance, ale nie blocker)

6. **Public GitHub repo** — open source rhetoric je dôveryhodnejší s viditeľným kódom.
7. **README.md polish** — sekcie „Live Demo" s GIF-om alebo screenshotom Yamcs UI.
8. **2–3 discovery calls** s reálnymi operátormi (dá materiál pre Fázu 1 Business Canvas).
9. **CesiumJS proof of concept** (PAL-101 aspoň na úrovni „Hello World" 3D globe s dummy polohou) — vizuálny hook pre Demo Day je obrovský.
10. **Follow-up z UMB prezentácie** — sledovať odpoveď o zapojení študentov; ak nevyjde, aktivovať solo descope stratégiu zo sekcie 5.

Po kick-off (28. apríl a ďalej)

- Fáza 1 (apríl-máj): Business Canvas workshopy, technology validation → pripraviť data pre GTM pitch v júni.
- Fáza 2 (jún): Pitch deck polish, VC Q&A, ESA BIC rozhovor → získať commitment na validation funding.
- Jún-september: Implementovať aspoň jeden z „killer features" (Feature A = Predictive Orbital Shadowing je najlepší kandidát, lebo je najvýraznejšie diferenciácia a technicky najreálnejšie v 3 mesiacoch).
- September: Demo Day rehearsal, final Advisory Board feedback, submission.

---

10. Referencie

- **Spaceport_SK**: https://spaceoffice.sk/spaceport-sk/
- **Prihlášky**: spaceoffice@sario.sk
- **Interné dokumenty Palantir**:
  - `README.md` — project overview, build commands, REST API
  - `ARCHITECTURE.md` — full source dump, container config, XTCE MDB
  - `FLOW.md` — byte-level walkthrough CCSDS encodingu
  - `FEATURES.md` — implementation status, Phase 1–3 roadmap
  - `FEATURES_v2.md` — killer features A/B/C pre ESA BIC pitch
  - `FEATURE-v2-ext.md` — 13-ticket študentský integration backlog

- **Externé standardy**:
  - CCSDS 133.0-B-1 (Space Packet Protocol) — https://public.ccsds.org/Pubs/133x0b2e1.pdf
  - Orekit — https://www.orekit.org/
  - Yamcs — https://yamcs.org/